

GOOGLE × SOLANA AI AGENTIC HACKATHON

AI Movie Settlement

표는 이미 팔렸고 관객 돈도 빠져나갔는데, 정작 제작사와 배급사는 돈을 못 받을 수 있습니다. 그래서 계산부터 자동화한 게 아니라 돈을 먼저 분리했습니다. 실제 배포 화면과 Solana Devnet 기록까지 같이 정리했습니다.

Team ChainCrew

Independent Cinema

AI Agent × Solana Escrow

2026-08-03

AI MOVIE SETTLEMENT

ON-CHAIN ESCROW • VERIFIED BY AGENTS



01 · EXECUTIVE SUMMARY

표는 팔렸는데, 왜 돈은 못 받나

ChainCrew가 해결하려는 건 정산 계산이 조금 느린 문제가 아닙니다. 고객이 낸 돈이 운영자금과 섞이는 게 먼저 문제였습니다. 영화별 Escrow PDA에 돈을 떼어 두고, Agent가 계약과 발권 기록을 확인합니다. 이상 없는 금액은 그대로 정산하고 걸린 금액만 Disputed로 남깁니다. 전부 멈추지는 않습니다.



예를 들어 1,000 중 50만 이상하다면 950까지 같이 멈출 이유는 없습니다. 950은 계속 정산하고 50만 따로 묶습니다. 이 “부분 보류”가 핵심입니다.

결제 순간 격리

티켓 매출이 영화별 Escrow로 바로 들어가 운영자금과 섞이지 않습니다.

설명 가능한 Agent

계약 조항과 발권 기록을 확인하고 왜 지급·보류했는지 근거를 남깁니다.

결정론적 정산

AI가 금액을 임의로 정하지 않습니다. 사람이 승인한 규칙과 온체인 프로그램이 계산합니다.

부분 보류

이상 금액만 따로 묶고 정상 금액은 계속 정산합니다. 전체 지급을 멈추지 않습니다.

02 · PURPOSE & CONTEXT

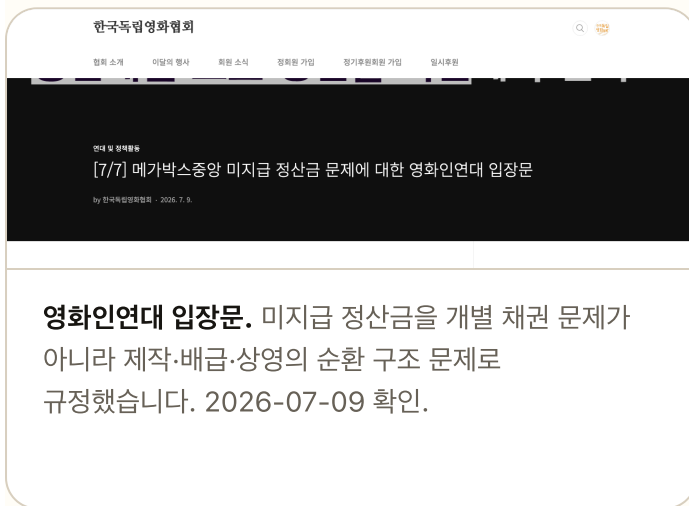
이미 번 돈인데도 못 받는 상황

국내 영화 티켓 매출은 극장 운영사나 예매 사업자에게 먼저 모인 뒤 배급사·제작사·투자자에게 사후 정산됩니다. 중간 사업자에게 유동성 문제나 회생·파산이 발생하면 이미 판매된 표의 권리자 몫까지 운영자금과 함께 묶일 수 있습니다. 실제로 표가 팔렸다는 기록은 있는데 돈을 못 받는 일이 생깁니다. 이게 시작점이었습니다. ChainCrew는 계산 자동화보다 먼저 **결제 순간부터 자금을 영화별로 분리하는 구조**를 만들었습니다.

문제는 실제로 벌어졌습니다

2026년 메가박스중앙 회생절차 과정에서 제작·수입·배급사와 위탁상영관의 미지급 정산금 문제가 현실화했습니다. 영화인연대는 이 정산채권이 한 회사의 미지급금으로 끝나는 게 아니라 제작-배급-상영으로 이어지는 영화산업의 순환 자체를 막는다고 지적했습니다. 보도된 추정치는 배급사 미지급금 약 150억 원, 위탁상영관 미정산액 약 70억~80억 원이었습니다. 규모도 크지만 더 중요한 건 구조였습니다. 관객이 이미 낸 돈이 권리자 몫으로 분리돼 있지 않았습다.

참고: [영화인연대 입장문](#) · [연합뉴스 보도](#)



기존에는

- 티켓 매출과 운영자금의 혼합
- 계약 해석·공제·배분의 수작업 의존
- 권리자별 귀속 금액과 지급 근거의 불투명성
- 일부 이상 때문에 전체 정산이 멈추는 구조

우리는 이렇게 바꿨습니다

- 영화별 Solana Escrow PDA로 자금 격리
- Gemini로 계약 후보 규칙과 근거 조항 구조화
- 사람이 승인한 규칙만 결정론적으로 실행
- 이상 금액만 Disputed로 부분 보류

KOBIS가 있는데 이게 또 왜 필요한가

KOBIS · 매출 발생 집계

+

계약 규칙

+

자금 격리

+

실제 정산·부분 보류

KOBIS는 얼마가 팔렸는지 보여줍니다. 다만 계약서를 읽고 누구 몫인지 계산하거나, 돈을 따로 보관해서 실제로 지급하는 곳은 아닙니다. ChainCrew는 극장 발권 원장·솔루션 API를 먼저 받고 KOBIS는 나중에 대조합니다. 보이는 매출을 실제 지급까지 이어 붙이는 쪽입니다.

현장에서는 데이터가 어떻게 움직이나

검색 자료만으로 설계를 확정하지 않기 위해 씨네큐브와 서울아트시네마 두 곳에 같은 질문지로 서면 조사를 진행했습니다. 발권 데이터의 단위, 유료·무료·할인·환불 구분, Excel·API 추출, KOBIS 전송 주기와 실제 정산 기준을 물었습니다. 질문서와 회신 원문은 응답자와 연락처 보호를 위해 제출본과 공개 저장소에 포함하지 않았습니다. 아래 내용은 제품 설계에 필요한 사실만 익명으로 정리한 결과입니다.

두 곳 모두 발권 데이터를 Excel로 추출할 수 있었습니다. KOBIS 전송은 씨네큐브가 상영일 다음 날 새벽 일괄, 서울아트시네마가 실시간 자동 방식으로 서로 달랐습니다. 씨네큐브 답변에서는 영화·상영일·회차별 관객 수와 매출, 개별 거래의 유료·무료·할인·환불 여부를 구분할 수 있었고, 할인·쿠폰을 반영한 유효매출 기준은 극장마다 달라질 수 있다고 확인했습니다.

현장 조사 원칙: 인터뷰 횟수와 설계에 반영한 결과는 공개하되, 메일 화면·이름·연락처·원문은 공개하지 않습니다. 추가 검증이 필요하면 팀 내부 보관본으로만 확인합니다.

확인한 사실	제품 설계에 반영한 방식
회차·거래 단위 발권 정보가 존재	발권 원장·솔루션 API를 1차 입력으로 사용
KOBIS 전송이 익일 일괄·실시간으로 서로 다름	유일한 실시간 원장이 아니라 사후 대조 자료로 사용
할인·쿠폰 정책이 극장마다 다름	하나의 고정식 대신 영화별 승인 계약을 적용
두 극장 모두 Excel 추출 가능, API는 추가 확인 필요	Excel 어댑터로 시작하고 솔루션 API를 단계적으로 연결

누가 이 문제를 가장 먼저 느끼나

사용자	지금 겪는 일	ChainCrew가 바꾸는 부분
독립·예술영화관	계약과 발권표를 다시 맞추며 정산	승인 규칙과 실제 매출을 자동 연결
배급사·제작사	언제 얼마를 받을지 늦게 확인	권리자별 귀속액과 보류 사유를 바로 확인
투자자	MG·투자금 회수와 이익배분 과정을 추적하기 어려움	위터폴 단계와 남은 회수액을 같은 규칙으로 계산
정산 담당자	계약 해석, Excel 대조, 지급 증빙이 따로 존재	근거 조항부터 거래 기록까지 한 흐름으로 연결

여기서 오해하면 안 되는 부분: 데모는 Devnet USDC로 자금 격리를 보여줍니다. 그렇다고 실제 고객에게 코인 결제를 강요하겠다는 뜻은 아닙니다. 실서비스에서는 기존 원화 PG·신탁·에스크로 계좌 뒤에 붙는 B2B 정산 구조로 보는 게 맞습니다.

돈이 들어온 뒤, 어디를 거치는지



AI가 돈을 마음대로 나누지는 않습니다

책임 주체	수행 내용	수행하지 않는 일
Gemini	계약 후보 규칙·근거 조항 추출, 설명 생성	자금 배분 수치 임의 변경
정산 Agent	데이터 검증, 정책 적용, 트랜잭션 의도 생성	승인되지 않은 규칙 집행
Anchor 프로그램	규칙 해시·권한·상태·인출 한도 강제	자연어 계약 해석
사람	계약 규칙 승인, 분쟁 최종 해결	반복 정산 계산의 수작업 수행

Agent가 정산 전에 확인하는 것

- 환불률

회차별 발권과 환불을 대조해 계약·정책 임계값을 넘는지 봅니다.
- 무료 발권

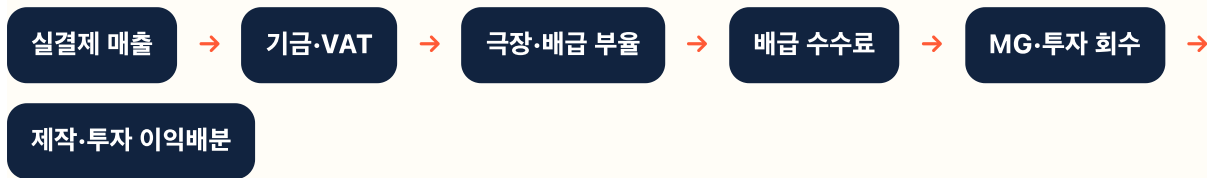
초대권과 0원 발권 비율이 계약상 한도와 보류 기준을 넘는지 구분합니다.
- 좌석 초과

발권 수가 실제 상영관 좌석 수를 넘는지 확인해 중복·과다 발권을 잡습니다.

데이터 정합성

발권, 결제, 환불과 계약 규칙이 같은 영화·회차를 가리키는지 확인합니다.

워터폴은 같은 순서로, 매번 다시 계산

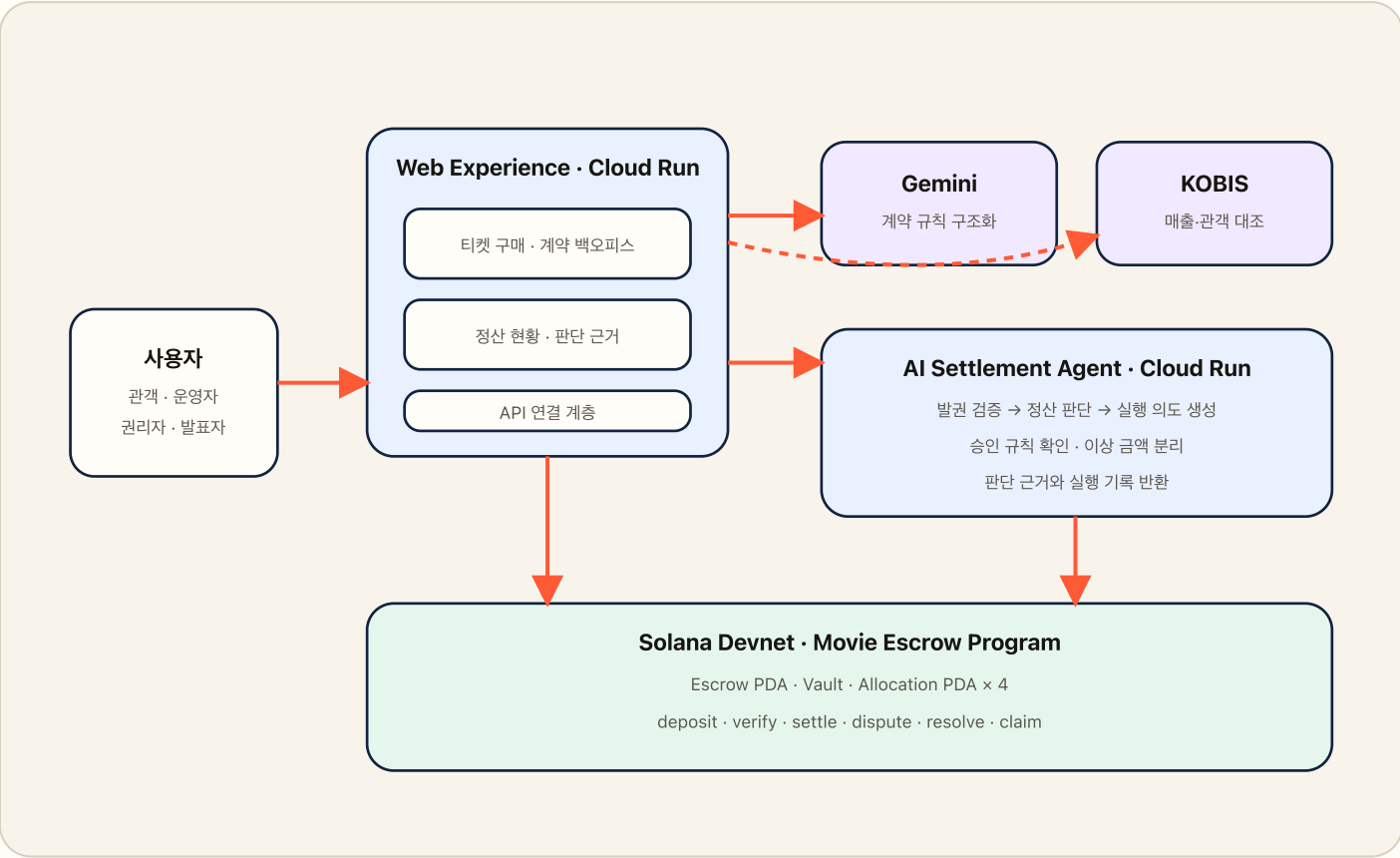


이 순서는 계약에서确定的한 뒤 규칙 해시로 묶습니다. 정산 시점마다 Agent가 마음대로 순서를 바꾸지 못합니다. 온체인 프로그램도 같은 인자를 다시 확인하고 Allocation 계정에 역할별 몫을 기록합니다.

전체 보류가 아니라 부분 보류

판정	정상 금액	이상 금액	결과
Proceed	전액	없음	계약 워터폴에 따라 권리자별 귀속
Partial Hold	계속 귀속	Disputed로 분리	문제 없는 돈까지 같이 멈추지 않음
분쟁 해결 후	기존 상태 유지	해제 또는 별도 처리	근거와 처리 기록을 남기고 인출 가능

화면에서 체인까지, 실제 연결 구조



사용자는 한 화면에서 계약, 결제와 정산 결과를 확인합니다. 정산 Agent는 계약 규칙과 발권 데이터를 검증하고, 실제 자금 이동은 Solana 프로그램이 권한과 상태를 다시 확인한 뒤 실행합니다. AI 판단과 자금 집행을 분리한 구조입니다.

세 개의 계층을 일부러 나눴습니다

계층	책임	신뢰 근거
경험 계층	계약 검토, 구매, 정산 결과와 근거 표시	사용자가 직접 확인하는 승인·지갑 서명
Agent 계층	계약·발권 검증, 정산 판단, 실행 요청 생성	적용 정책·관찰값·판단 로그
자금 계층	Escrow, 역할별 귀속, 보류, 해제와 인출	프로그램 규칙·계정 상태·트랜잭션 서명

온체인 계정도 역할별로 분리

영화마다 Escrow PDA와 Vault가 생기고 극장, 배급, 제작, 투자 네 역할은 각각 독립된 Allocation을 가집니다. 한 권리자의 분쟁이나 인출이 다른 권리자의 잔액을 덮어쓰지 않습니다. 개인키가 없는 PDA에 규칙이 묶여 있으므로 운영자가 임의로 자금을 빼는 구조도 아닙니다.

Escrow PDA

영화 ID, 승인 규칙, 총 입금·귀속·보류·지급 상태를 보관합니다.

Vault

실제 토큰이 머무는 금고입니다. 프로그램 조건을 통과해야만 이동합니다.

Allocation

권리자별 claimable, disputed와 claimed 금액을 따로 기록합니다.

Transaction

누가 어떤 instruction을 실행했는지 Explorer에서 다시 확인할 수 있습니다.

AI, Solana, Google Cloud가 각각 맡는 일

이 프로젝트에서 기술은 기능 목록을 늘리기 위해 붙인 게 아닙니다. 계약은 자연어라 해석이 필요하고, 정산 계산은 같은 입력이면 항상 같은 결과가 나와야 하며, 돈을 옮기는 마지막 단계는 누구도 임의로 바꿀 수 없어야 합니다. 그래서 읽기, 판단, 집행을 서로 다른 계층으로 나눴습니다.

Gemini · 계약을 읽는 역할

긴 계약서에서 부율, 수수료, MG, 투자 회수와 정산일을 근거 조항과 함께 구조화합니다. 충돌이 있으면 승인 전에 드러냅니다.

Solana · 돈과 규칙을 지키는 역할

영화별 Escrow에 매출을 격리하고, 승인된 규칙 해시와 권한을 확인합니다. 초과 인출과 분쟁 중 인출은 프로그램에서 거부합니다.

Google Cloud · Agent를 운영하는 역할

정산 Agent와 웹을 Cloud Run에서 실행하고, Gemini·KOBIS·Solana를 연결합니다. Secret과 실행 로그도 한곳에서 관리합니다.

왜 셋을 같이 쓰나

AI만으로는 돈을 맡길 수 없고, 체인만으로는 계약 문장을 읽기 어렵습니다. Agent가 둘 사이를 연결하되 실제 집행 규칙은 온체인에서 다시 강제합니다.

AI에게 맡긴 일과 맡기지 않은 일

구분	AI가 하는 일	최종 통제
계약 분석	부율·수수료·회수 조건을 후보 값과 근거 조항으로 추출	상영자와 배급자가 원문을 보고 승인
위험 판단	환불·무료표·좌석·데이터 불일치를 설명 가능한 형태로 정리	승인된 임계값과 코드가 proceed/hold를 결정
정산 설명	왜 얼마가 귀속·보류됐는지 사람이 읽을 문장으로 변환	실제 금액은 결정론적 위터폴 결과를 사용
자금 이동	직접 수행하지 않음	authority 서명과 Solana 프로그램 검증을 모두 통과해야 실행

두 번 확인하는 구조

Agent가 정산 의도를 만들었다고 바로 송금되지는 않습니다. 첫 번째로 Agent가 계약 해시, 회차 데이터와 지출 한도를 확인합니다. 두 번째로 Anchor 프로그램이 서명자, PDA, 상태 전이, 귀속 한도와 보류 상태를 다시 검사합니다. Agent 코드가 잘못된 금액을 요청하더라도 온체인 규칙을 넘을 수 없게 한 이유입니다.

핵심 원칙: 생성형 AI는 계약을 읽고 설명합니다. 돈을 나누는 공식과 인출 한도는 사람이 승인한 데이터와 프로그램 코드가 결정합니다.

운영 환경까지 하나의 흐름으로

웹과 정산 Agent는 Google Cloud Run에 각각 배포했습니다. Gemini와 KOBIS API 키는 Secret Manager로 분리했고, 웹은 공개 화면에서 직접 개인키를 다루지 않습니다. 체인 실행 권한은 Agent 서비스에 한정합니다. 개발용 키를 코드나 제출 문서에 넣지 않고도 같은 배포를 다시 만들 수 있는 구조입니다.

계약서가 실행 가능한 규칙이 되기까지

PDF 원문은 브라우저에서 해시하고, Gemini가 정산 규칙과 근거 조항을 구조화합니다. 하지만 AI 추출 결과를 그대로 체인에 등록하지는 않습니다. 상영자와 배급자가 원문과 추출값을 함께 보고 승인해야 실행 규칙이 됩니다.

사용 순서

1

상영계약서 PDF 업로드

운영자가 백오피스에서 영화별 계약서를 선택합니다. 원문 파일은 먼저 해시해 이후 변경 여부를 확인할 수 있게 합니다.

2

Gemini 구조화 결과 확인

극장·배급 부율, 배급 수수료, MG, 투자 회수, 이익배분율, 정산일과 보류 기준을 항목별로 보여줍니다.

3

근거 조항과 원문 대조

각 추출값 옆의 조항 번호와 문장을 확인합니다. 숫자만 보여주는 게 아니라 어디에서 읽었는지 같이 표시합니다.

4

충돌 수정 또는 재업로드

같은 항목에 서로 다른 값이 나오거나 필수 조건이 비어 있으면 승인할 수 없습니다. 계약서를 고치거나 담당자가 값을 확정합니다.

5

상영자·배급자 양측 승인

충돌이 사라진 뒤 두 당사자가 같은 규칙을 확인합니다. 한쪽 승인만으로는 다음 단계로 넘어가지 않습니다.

6

규칙 해시 확정

승인된 규칙을 정규화해 해시로 만들고 영화 Escrow에 연결합니다. 이후 정산은 이 버전의 규칙만 사용합니다.

STAGE 0 — 계약 준비

계약 온보딩

상영계약서 PDF에서 Gemini가 정산 규칙을 추출합니다. 배급·상영 양측이 승인해야 규칙 vN이 확정되고, 해시가 온체인에 등록된 뒤에는 AI도 변경할 수 없습니다.

1

01 계약서 업로드	02 Gemini 추출	03 충돌 확인 · 양측 승인	04 규칙 v1 확정	05 온체인 등록 init_escrow
---------------	-----------------	---------------------	----------------	--------------------------

2

3

파일 선택

영화_상영계약서_데모_초안.pdf

Gemini로 추출

PDF를 업로드하고 추출을 실행하면 결과가 여기 표시됩니다.

독립영화관 · 온체인 · 정산 인프라

ChainCrew · 박세영 · 정서운 · 진규빈 · 최성아

계약 온보딩. 상영계약서 PDF를 올리면 정산에 필요한 조건을 추출합니다.

1 결과 — 본문 내용 아래 (영화_상영계약서_데모_초안.PDF) · GEMINI STRUCTURED OUTPUT

항목	추출 값	근거 조항	신뢰도
부율 (SEOUL-KR)	50 : 50	제4조 계약 기본사항 및 비교 — “부율을 (제6조 관련) 서울특별시 소재 상영관: 극장 50% / 배급 풀 50% (5-5)”	1.00
배급수수료	10%	제12조 1단계 — “배급 풀 매출의 10%를 배급자가 배급수수료로 우선 수취한다.”	1.00
MG (미니멈 개런티)	5,000,000 KRW	제12조 2단계 — “배급자가 투자자에게 약정한 최소보장금 미화 5,000,000원 상당액을 잔액이 소진될 때까지 우선 상환한다.”	0.90
손익분기 후 전여이익 배분	투자자 60% : 제작사 40%	제12조 4단계 — “투자원금 상환이 완료되어 손익분기(Break-even)에 도달한 이후 발생하는 잔여 이익은 투자자 60% : 제작사 40%의 비율로 배분한다.”	1.00
무료 발권 상한	5%	제10조 ① — “상영자는 계약 영화에 대한 총 관람객(유료+무료) 중 무료입장객이 차지하는 비율(이하 ‘무료입장한도비율’)이 5%를 초과할 수 없다.”	1.00
정산일	30일	별첨 — 특약사항 — “본 상영의 정산대금(상영권료) 지급 기한은 상영 종료일로부터 30일 이내에 지급하는 것으로 한다.”	0.90

2

충돌 1건이 열려 있습니다. 해결되기 전에는 양측 승인 버튼이 활성화되지 않습니다 — 규칙 생성은 항상 사람의 승인 뒤에 옵니다.

보류 항목 — 계약 상환과는 다른 순위

관람률 상한 10.0% 무료 발권 비율 상한 5.0%

위 “무료 발권 상한” 조항(계약 위반 기준 5.0%)과는 다른 값입니다 — 이 일계값을 넘으면 정산 에이전트가 해당 외자 금액을 자동으로 보류합니다. 계약 위반이라고 곧바로 자금을 묶지 않기 위한 완충입니다.

- RULE_SETTLEMENTTERMS.PAYMENTDEADLINEDAYS 본문 제9조 제3항에서는 대금 지급 기한을 상영 종료일로부터 45일 이내로 정하고 있으나, 별첨 특약사항에서는 상영 종료일로부터 30일 이내로 규정하여 상호 충돌합니다. 후속 합의인 특약을 우선 적용해 30일로 산출했습니다.

양측 승인 — 2인 승인 필수

온체인 등록 — INIT_ESCROW(RULE_HASH, VER)

사람이 확인할 수 있는 AI. 추출값만 주지 않고 근거 조항, 신뢰도와 충돌 여부를 같이 보여줍니다.

어떤 값을 실행 규칙으로 바꾸나

계약 항목	구조화 결과	정산에서 쓰이는 곳
극장·배급 부율	basis point 정수	순매출의 1차 배분
배급 수수료	배급 몫 대비 비율	제작·투자 배분 전 공제
MG·투자금	회수 원금과 잔여액	이익배분 전 우선 상환
투자·제작 이익배분	투자자 이익 비율	회수 후 남은 이익 배분
무료표·환불 정책	허용 비율과 보류 기준	Agent의 회차 위험 검사
계약 원문·버전	문서 해시와 규칙 해시	어떤 계약으로 정산했는지 증명

충돌이 있는 첫 번째 계약서에서는 승인 버튼이 막힙니다. 무충돌 계약서를 다시 올리고 양측 승인을 마쳐야 다음 단계인 영화별 Escrow 등록과 티켓 결제로 넘어갑니다. 이 게이트가 AI 오독을 그대로 실행하지 않게 하는 안전장치입니다.

결제가 들어오는 순간부터 영화별로 분리

해커톤 데모에서는 Phantom과 Devnet USDC로 자금 격리를 보여줍니다. 결제금의 수취처는 극장 운영 계좌가 아니라 영화별 Escrow PDA입니다. 실서비스에서는 같은 구조를 원화 PG·신탁 계좌와 연결할 수 있습니다.

관객이 사용하는 순서

1

영화와 회차 선택

관객은 영화 상세 화면에서 날짜, 회차와 인원을 고릅니다. 화면에는 최종 결제 금액과 수취 Escrow를 함께 표시합니다.

2

Phantom Devnet 지갑 연결

데모에서는 테스트 지갑을 연결합니다. 웹 서버가 개인키를 받는 방식이 아니라 지갑 확장이 서명을 담당합니다.

3

결제 내용 확인 후 한 번 서명

관객이 금액과 대상 영화가 맞는지 확인하고 승인하면 USDC transfer와 deposit이 실행됩니다.

4

영화별 Escrow 입금 확인

입금 결과와 트랜잭션 서명을 화면에 남깁니다. 극장·배급사 지갑으로 바로 보내지 않습니다.

5

환불 기간 동안 Pending 유지

정산 전 환불은 미정산 잔액에서 처리합니다. 회차 종료와 환불 기간 경과 뒤에만 정산 대상으로 넘어갑니다.

STAGE 1 — 자금 유입 · 관객 화면

티켓 예매

결제 수취 주소가 곧 영화별 에스프로 PDA입니다. 경유 계좌 없이, 결제 순간부터 정산 규칙이 자금을 격리합니다.



1 선택

7/31 (금) 19:30 8/1 (토) 14:00 8/1 (토) 19:30

2

- 1 +

결제 금액 10 USDC

Phantom 지갑으로 서명하면 온체인 deposit이 즉시 실행됩니다. 수취 주소는 《붉은 노을 아래》 에스프로 PDA — 관리자 배급사도 이 돈을 받지 못할 수 없습니다.

3 PHANTOM 연결

4 결제하기

지갑 미연결

관객 경험. 영화, 회차와 인원을 고른 뒤 한 번의 지갑 승인으로 영화별 Escrow에 입금합니다.

데모 결제와 실제 서비스의 경계

이번 구현은 Devnet USDC와 Phantom을 사용해 “결제금이 영화별 금고로 즉시 분리된다”는 구조를 직접 증명했습니다. 상용 서비스에서는 고객이 기존처럼 카드와 간편결제로 원화를 지불하고, PG 정산금이나 신탁 계좌의 영화별 원장을 같은 규칙과 연결하는 방식이 더 현실적입니다. 관객에게 블록체인 사용법을 학습시키는 게 이 제품의 목표는 아닙니다.

Devnet에서 끝까지 실행한 결과

아래 링크는 화면용 숫자가 아니라 Solana Devnet에 남은 트랜잭션입니다. 270 USDC를 넣고 정상 회차와 이상 회차를 각각 처리했습니다. 정상 금액은 권리자별로 귀속하고, 이상 금액만 역할별 분쟁 상태로 분리했습니다.

검증 시나리오

- 1

영화 Escrow 생성과 270 USDC 입금

indie-2026-001 영화 ID로 Escrow PDA를 만들고 테스트 민트 USDC를 Vault에 넣었습니다.
- 2

정상 회차 정산

승인된 부율, 배급 수수료, MG·투자 회수와 이익배분 순서로 역할별 Allocation을 생성했습니다.
- 3

이상 회차 부분 보류

정상 몫은 계속 귀속하고 이상으로 판정된 몫만 극장·배급·제작·투자 Allocation의 disputed 잔액으로 옮겼습니다.
- 4

정상 인출과 안전장치 확인

claim 가능한 금액은 인출됐고, 잔액을 넘는 요청과 분쟁 중인 금액의 인출은 프로그램에서 거부됐습니다.
- 5

분쟁 해제 후 인출

권한 있는 해결 절차로 보류를 해제한 뒤에만 다시 claim이 가능했습니다. 각 단계의 서명은 Devnet에 남습니다.

Escrow 생성 — [Explorer에서 확인](#)

정상 회차 정산 — [Explorer에서 확인](#)

이상 회차 정산 — [Explorer에서 확인](#)

역할별 분쟁 격리 — [Explorer에서 확인](#)

최종 상태	USDC	의미
Allocated	158.870257	권리자별 귀속 완료
Disputed	79.435129	이상 금액만 별도 격리

최종 상태	USDC	의미
Paid Out	31.694614	정상 인출 완료
합계	270.000000	입금액과 상태 합계 일치

270 USDC가 사라지지 않았는지 확인

최종 상태의 세 숫자를 더하면 최초 입금액 270 USDC와 정확히 일치합니다. 지급된 돈, 아직 인출하지 않은 정상 귀속액, 분쟁 중이라 묶인 금액이 서로 다른 상태일 뿐 총액은 보존됩니다. 대시보드 표시와 별개로 프로그램 계정의 정수 잔액으로 이 불변식을 확인했습니다.

초과 인출 거부

권리자가 자기 Allocation의 claimable보다 큰 금액을 요청하면 트랜잭션이 실패합니다.

분쟁 중 인출 거부

disputed로 이동한 금액은 같은 지갑 소유자라도 해결 전에는 인출할 수 없습니다.

역할별 독립 잔액

한 역할의 보류나 claim이 다른 역할의 Allocation 상태를 바꾸지 않습니다.

서명 가능한 실행만

authority와 수취 지갑이 계정 제약을 만족해야 하며 모든 성공·실패가 트랜잭션으로 검증됩니다.

구현 결과 요약

범위	구현한 내용	확인 방식
계약	PDF 추출, 근거 조항, 충돌 탐지와 승인 게이트	Cloud Run 웹에서 실제 Gemini 응답 확인
결제	영화 Escrow deposit과 환불 전 pending 관리	Devnet 계정·트랜잭션 확인
정산	워터폴, 정상 귀속, 부분 보류	정상·이상 회차 트랜잭션 비교
분쟁·인출	mark, resolve, 정상 claim과 초과 인출 차단	별도 연습 Escrow에서 전체 상태 전이 실행
운영	웹·Agent Cloud Run 배포, Secret 분리	라이브 서비스 응답과 로그 확인

정산 결과만 보여주는 게 아니라, 이유까지

관리자에게 중요한 건 “지급 완료” 한 줄만이 아닙니다. 어떤 매출을 기준으로 어떤 계약 버전을 썼는지, 공제가 어떤 순서로 적용됐는지, 왜 일부가 보류됐는지를 다시 확인할 수 있어야 합니다. 화면의 숫자에서 Agent 판단 근거와 Explorer 거래까지 이어지도록 구성했습니다.

MOVIE ESCROW · DEVNET · DEMO

S1 예매 · S0 백오피스 · S6 대시보드

STAGE 6 — 투명 대시보드 · 전 관리자 공개

《붉은 노을 아래》정산 현황

모든 숫자는 온체인 계정에서 직접 읽습니다. 판정은 에이전트가 내리지
만, 근거는 전부 여기 공개됩니다.

1

PENDING → VERIFIED → **ALLOCATED** → PAID ↕ Δ DISPUTED 32.7 USDC

정산일 도래 — 시간 압축 ·

2

총 유입
180.0 USDC

PENDING
0.0 USDC

귀속 확정
118.6 USDC

보류 격리
32.7 USDC

지급 완료
8.7 USDC

환불
20.0 USDC

3

불변식 / $0.0 + 118.6 + 32.7 + 8.7 + 20.0 = 180.0 =$ 총 유입

AI 판정 근거 — STAGE 4 · GEMINI 생성 (미리보기 · 목업)

부분 보류 26. 7. 31. 오후 9:04 · 회차 #12 · 보류 32.7 USDC

이번 회차의 무료 발권 비율은 18.2%로, 계약 제5조 2항이 정한 상한 5%를 크게 웃돕니다. 무료 발권은 유효매출에서 제외되므로, 이 비율이 확정되기 전에 정산하면 배급·제작·투자 몫의 베이스 금액 자체가 흔들립니다. 해당 회차 몫 32.7 USDC만 보류로 격리하고, 나머지 회차는 정상 정산을 진행합니다.

근거: 제5조 2항 — 무료 발권 상한 5%

✓ 환불률 (P3) 9.1% ≤ 10.0%

✓ 발권수 ≤ 좌석수 (P4) 22 ≤ 60

관리자별 잔액 — ALLOCATION 계정

극장	8.7 지급 · 43.2 인출가능
배급	0.0 지급 · 36.9 인출가능
제작	0.0 지급 · 26.4 인출가능
투자	0.0 지급 · 12.1 인출가능

● 지급 완료 ● 인출 가능 ● 전체 대비

TX 타임라인 (미리보기 · 목업)

19:31 deposit — 관객 결제 10.0 USDC Explorer >
5kd2_vXq9

20:14 refund_pending — 관객 환불 10.0 USDC Explorer >
8Bz...

자금 흐름. 총 유입, 귀속, 보류와 지급 상태를 한 화면에서 확인합니다.

MOVIE ESCROW

영화 생산 에이전트

DEVNET

118.6 USDC

32.7 USDC

8.7 USDC

S1 예매

S0 데시보드

S6 데시보드

보유액

0.0 + 118.6 + 32.7 + 8.7 + 20.0 = 180.0 = 총 유입

1

AI 판정 근거 — STAGE 4 · GEMINI 생성 (미리보기 · 목업)

부분 보류

26. 7. 31. 오후 9:04 · 회차 #12 · 보류 32.7 USDC

이번 회차의 무료 발권 비율은 18.2%로, 계약 제5조 2항이 정한 상한 5%를 크게 웃돕니다. 무료 발권은 유효매출에서 제외되므로, 이 비율이 확정되기 전에 정산하면 배급·제작·투자 몫의 베이스 금액 자체가 흔들립니다. 해당 회차 몫 32.7 USDC만 보류로 격리하고, 나머지 회차는 정상 정산을 진행합니다.

근거: 제5조 2항 — 무료 발권 상한 5%

✓ 환불률 (P3)

9.1% ≤ 10.0%

✓ 발권수 ≤ 좌석수 (P4)

22 ≤ 60

✗ 무료 발권 비율 (P3)

18.2% > 5.0%

✓ 발권 로그 해시 연속성 (P5)

22/22 연속

임계값은 상영관 온체인 이력으로 조정됩니다 — 신규 상영관이라 기본값보다 30% 엄격하게 적용 중.

2

권리자별 잔액 — ALLOCATION 계정

극장

8.7 지급 · 43.2 인출가능

배급

0.0 지급 · 36.9 인출가능

제작

0.0 지급 · 26.4 인출가능

투자

0.0 지급 · 12.1 인출가능

지급 완료

인출 가능

전체 대비

TX 타임라인 (미리보기 · 목업)

19:31 deposit — 관객 결제 10.0 USDC Explorer >

20:14 refund_pending — 관객 환불 10.0 USDC Explorer >

21:04 settle_batch — 배치 #3 귀속 · 규칙 v1 Explorer >

21:04 mark_disputed — 32.7 USDC 격리 Explorer >

21:22 claim 151.3 USDC — 온체인 거부 ExceedsClaimable — 상영자 지급이 전액 인출 시도 Explorer >

21:25 claim — 극장 8.7 USDC 인출 Explorer >

판단 근거. Agent가 확인한 항목, 역할별 금액과 실제 실행 기록을 함께 보여줍니다.

MOVIE ESCROW

영화 생산 에이전트

DEVNET

DEMO

18.2% > 5.0%

22/22 연속

임계값은 상영관 온체인 이력으로 조정됩니다 — 신규 상영관이라 기본값보다 30% 엄격하게 적용 중.

1

《붉은 노을 아래》일별 발권 — 우리 데모 · 건

7/25

7/26

7/27

7/28

7/29

7/30

7/31

5

2

실존 독립영화 일별 관객 — KOBIS 오픈API · 명

7/26

7/27

7/28

7/29

7/30

7/31

8/1

6,224

「어떻게 해야 했을까?」 (2026-07-29 개봉. ? 감독, (주)엡나인필름 배급) — 일별 박스오피스 상위권 박인 날은 0으로 표시됩니다. 단위가 다르므로 축을 공유하지 않습니다 — 같은 기간의 실패 데이터를 나란히 보여 “실제 시장과 연결된 파이프라인”임을 증명하는 패널.

외부 데이터 대조. 극장 발권 기록과 KOBIS 데이터를 같은 화면에서 비교합니다.

사용자마다 보는 정보

사용자	확인하는 내용	그다음 행동
극장 정산 담당자	회차 매출, 무료·환불 비율, 지급·보류 판정	이상 데이터의 원장과 증빙 확인
배급·제작·투자 권리자	자기 역할의 귀속액, 보류액, 인출액	정상 금액 claim 또는 보류 사유 검토
계약 승인자	적용 계약 버전, 규칙 해시, 근거 조항	계약 변경이 필요하면 새 버전 승인
감사·분쟁 담당자	Agent 관찰값, 판단 이유, 트랜잭션 서명	해당 금액만 해제·유지·별도 처리

화면 숫자를 믿을 수 있는 이유

대시보드는 정산 결과를 새로 계산하지 않습니다. Agent가 사용한 입력과 판단을 보여주고, 귀속·보류·인출 금액은 Solana 계정 상태와 연결합니다. 거래 서명을 누르면 Explorer에서 같은 프로그램, 계정, 시점과 결과를 외부에서 다시 확인할 수 있습니다. 운영자가 화면 숫자만 고쳐도 원장이 바뀌지는 않습니다.

설명 가능성의 기준: “AI가 이상하다고 판단했다”가 아니라 환불률, 무료표 비율, 좌석 초과, 데이터 불일치 중 무엇이 어떤 임계값을 넘었는지 보여주고, 실제로 보류된 금액까지 연결합니다.

독립영화부터 시작하는 이유

독립·예술영화관, 영화제와 공동체 상영은 참여자는 많지만 정산 인력과 시스템은 상대적으로 작습니다. 한 번의 지급 지연도 제작사와 배급사의 다음 작품에 바로 영향을 줍니다. 계약 단위가 비교적 선명하고 새로운 정산 방식을 작게 검증하기에도 적합합니다.

상영자

계약과 발권 자료를 다시 맞추는 시간을 줄이고, 지급 가능한 금액을 바로 확인합니다.

배급·제작·투자

누가 언제 어떤 규칙으로 계산했는지 확인하고 자기 몫을 독립적으로 인출합니다.

영화제·공동체 상영

짧은 운영 기간에도 영화별 자금과 여러 권리자의 몫을 분리해 관리할 수 있습니다.

감사·분쟁 대응

계약 근거, 판단 이유와 거래 기록이 연결돼 있어 문제 금액만 빠르게 찾아낼 수 있습니다.

기대 효과를 업무 단위로 보면

업무	현재 방식	도입 후
계약 입력	담당자가 문서를 읽고 Excel에 다시 입력	AI 초안을 근거 조항과 함께 검토한 뒤 승인
회차 정산	발권·환불표와 계약 비율을 수작업 대조	승인 규칙과 회차 데이터를 같은 파이프라인에서 계산
이상 대응	원인을 찾는 동안 영화 전체 지급이 지연	이상 금액만 보류하고 정상 몫은 계속 지급
권리자 문의	정산 담당자에게 계산표와 입금일을 재문의	자기 귀속액, 보류 사유와 트랜잭션을 직접 확인
감사·분쟁	계약, 발권, 계산표와 송금 기록이 흩어짐	규칙 해시, 판단 근거와 거래 서명을 한 흐름으로 추적

도입 방식

처음부터 전국 극장 발권망을 바꾸는 접근은 현실적이지 않습니다. 독립영화관 한 곳, 영화 한 편, 정산 계약 한 건을 기준으로 기존 발권 솔루션의 Excel이나 API를 연결하고 영화별 원장부터 분리합니다. 정산 담당자는 기존 계약 승인 절차를 유지하고, 관리자는 대시보드로 결과를 확인합니다. 이 작은 단위가 안정되면 영화제와 공동체 상영, 여러 상영관으로 넓힐 수 있습니다.

다음 확장



이후에는 관객의 기존 원화 결제 경험을 유지하면서 자금 분리만 뒤에서 처리합니다. 이상 징후가 클 때만 Agent가 x402 기반 외부 증빙을 구매하는 방식도 붙일 수 있습니다. 매번 데이터를 사는 게 아니라 필요한 경우에만 씁니다.

현재 MVP와 상용화 사이

영역	이번 MVP가 증명한 것	상용화 단계에서 필요한 것
결제 수단	Devnet USDC를 영화 Escrow에 직접 격리	원화 PG·신탁 계좌와 영화별 가상 원장 연동
발권 데이터	회차·유료·무료·환불 데이터를 같은 스키마로 판정	발권 솔루션별 API·Excel 어댑터와 재처리 기준
정산 검증	KOBIS와 발권 데이터를 화면에서 대조	익일 전송 시차, 정정 발권과 극장별 유효매출 정책 반영
운영 안전	권한, PDA, 상태와 인출 한도를 프로그램에서 강제	다중서명, 키 교체, 장애 재시도, 중복 실행 방지와 감사 로그
제도·정책	표준상영계약의 핵심 위터폴을 코드로 구현	전자금융, 세무, 개인정보, KYC·AML와 신탁 구조 검토

2개 극장 서면 조사 이후 개발 우선순위

현장 질의에서 가장 크게 바뀐 가정은 두 가지였습니다. KOBIS가 결제 직후의 실시간 원장은 아닐 수 있다는 점, 그리고 “유효매출” 산식이 모든 극장에서 같지 않다는 점입니다. 따라서 다음 개발은 체인 기능을 더 늘리기보다 실제 발권 데이터를 안정적으로 받아 영화별 계약에 맞추는 작업부터 진행합니다.

- 1

익명 발권 Excel 샘플 확보

두 극장의 실제 컬럼 차이를 비교하고 개인정보 없이 회차·거래·환불을 연결할 수 있는 최소 필드를 확정합니다.
- 2

Excel 업로드 어댑터부터 파일럿

별도 시스템 교체 없이 현장 담당자가 내보낸 파일을 공통 TicketEvent로 정규화합니다. 실패 행과 누락 필드도 화면에서 확인하게 합니다.

3

발권 솔루션 API 확인

업체별 인증, 호출 주기, 원거래·환불 연결 방식과 비용을 확인하고 Excel과 같은 결과가 나오는 계약 테스트를 만듭니다.

4

KOBIS 사후 대조 작업 분리

회차 정산의 유일한 입력으로 쓰지 않고, 극장별 주기에 따라 집계가 들어오면 원장과 차이를 확인하는 재검증 단계로 둡니다.

5

영화별 유효매출 정책 버전화

할인·쿠폰·무료표를 어떤 금액으로 정산할지 계약 특약에 넣고, 변경 전후 규칙과 적용 회차를 구분합니다.

6

한 극장·한 영화 실무 파일럿

실제 정산 담당자가 계약 승인부터 대조, 부분 보류와 권리자 확인까지 수행하고 소요 시간과 오차를 측정합니다.

이번 결과물은 Devnet 기반 기술 MVP입니다. 메인넷 자금과 실제 관객의 개인정보를 다루지 않았고 법률·세무 처리를 대신하지 않습니다. 대신 계약 승인부터 부분 보류, 분쟁 해제와 claim까지 핵심 상태 전이가 실제로 연결될 수 있다는 점을 먼저 증명했습니다.

계약, 화면, Agent와 체인을 한 흐름으로

진규빈 · A

계약 온보딩, 관객 구매와 정산 대시보드의 웹 경험을 구현했습니다. Gemini 계약 구조화, 충돌 탐지와 KOBIS 조회를 제품 흐름에 연결했습니다.

정서윤 · B

영화별 Escrow와 Vault, Allocation 계정 구조를 설계했습니다. 계약 워터폴의 정산 계산과 Devnet 초기화·입금·검증 흐름을 구현했습니다.

최상아 · C

이상 금액의 분쟁 격리·해제와 권리자 claim을 구현했습니다. 초과 인출과 분쟁 중 인출이 거부되는 전체 상태 전이를 Devnet에서 검증했습니다.

박세령 · D

회차 위험 검사와 정산 판단 Agent, Anchor 실행 Gateway를 구현했습니다. 화면·Agent·체인이 같은 데이터를 쓰도록 공통 계약을 통합하고 Cloud Run에 배포했습니다.

프로젝트 산출물

Source Code — [GitHub Repository](#)

Live Web — [Google Cloud Run](#)

Solana Program — [Devnet Explorer](#)

매출이 생겼다는 기록에서 끝내지 않고, 권리자의 몫이 실제로 분리되고 지급됐다는 증명까지. ChainCrew가 연결하려는 구간은 바로 그 사이입니다.

마치며

영화 정산의 문제는 계산식 하나를 더 정확히 만든다고 끝나지 않았습니다. 계약 문장, 발권 데이터, 실제 돈과 지급 증빙이 서로 떨어져 있었고 문제가 생겼을 때 권리자는 기다릴 수밖에 없었습니다. ChainCrew는 그 사이를 하나의 실행 흐름으로 묶었습니다. 계약은 사람이 확인하고, Agent는 반복 검증을 맡고, 프로그램은 돈의 이동 한계를 강제합니다.

아직 Devnet MVP이고 실제 산업에 붙이려면 원화 결제, 법·세무와 운영 안전을 더 풀어야 합니다. 그래도 영화별로 돈을 먼저 분리하고 정상 금액은 계속 지급하며 이상 금액만 증빙과 함께 남기는 방식은 이미 끝까지 실행했습니다. 다음 단계는 이 구조를 기존 발권 시스템 한 곳과 실제 정산 업무에 작게 붙여 보는 일입니다.

ChainCrew · Google × Solana AI Agentic Hackathon · 2026-08-03
실제 구현과 검증 결과를 기준으로 작성했으며, 개인키·API Secret은 포함하지 않습니다.